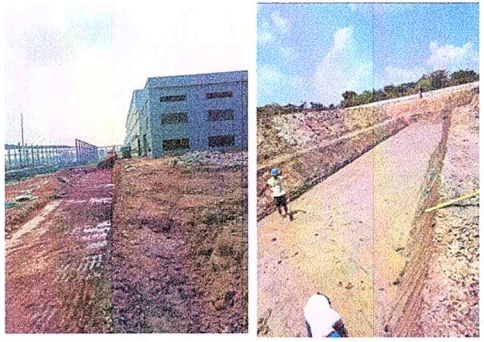


建设工程施工工艺标准（混凝土挡土墙施工工艺）-026

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	测量放线	经纬仪 水准仪 钢卷尺	1、依据设计图纸对挡土墙所在位置进行测量，定出挡土墙基础开挖中线及边线，起点及终点，设立标桩，注明高程，基础开挖完成后测量复检。		1、挡土墙的平面位置、尺寸是否符合图纸要求 2、高程基准点是否准确（±5mm）	1、经纬仪、钢卷尺 2、水准仪
2	基础开挖	经纬仪 水准仪、塔尺 钢卷尺	1、挡土墙基础开挖前需做好场地的截、排水设施，设置集水井及水泵。 2、开挖施工宜避开雨季，以保证槽壁平整坚实，基底平顺，无积水。 3、基坑开挖时应采取临时支护措施保持边坡稳定，距边坡1.5m内无堆载（依照土质情况编制相应的支护方案）。 4、开挖过程中应避免对地基的扰动，严禁超挖。 5、挡土墙基础土方开挖需采用人工配合机械进行开挖修整，及时检查开挖基槽尺寸。 6、地基承载力需满足设计要求，开挖时发现基底地质情况与图纸所示不符时，及时提出地基处理方案或加固措施。		1、使用水准仪测量所挖标高（0~50mm） 2、根据图纸核对基坑位置、平面尺寸、坑底标高；边坡坡度是否满足施工需要 3、基槽无积水 4、地基承载力满足设计要求	1、水平仪 2、钢卷尺 3、目测
3	垫层浇筑	混凝土	1、分段施工，需注意天气情况，垫层应当天浇筑。 2、垫层比基础边宽100mm，厚度100mm。（厚度按照设计要求） 3、垫层标高符合图纸设计要求。		1、垫层宽度实测尺寸与图纸尺寸之差小于50mm 2、垫层厚度实测厚度与图纸厚度之差（0~50mm） 3、垫层标高（±20mm）	1、水准仪 2、钢卷尺
4	钢筋绑扎	钢筋 扎丝 切断机 弯曲机	1、依据图纸及规范要求进行钢筋加工、制作及安装。 2、挡土墙基础先安装基础钢筋，预埋墙身竖向钢筋，待基础浇灌混凝土完后24小时后，进行墙身钢筋安装，并在墙身混凝土浇筑之前按设计要求预埋其它附属设施（如泄水孔等）。现场绑扎时，先划线，后摆筋、穿筋、绑扎，最后安放保护层，画线时，注意间距、数量、标明加密箍筋位置。绑扎钢筋的搭接长度按照图集施工，钢筋采用隔一绑一，交叉点采用铁丝扎牢，为保证保护层厚度，垫块厚度要准确，强度要保证，固定要牢靠。 3、挡土墙钢筋纵向主筋在内侧，水平分布筋在主筋外侧。		1、钢筋材料进场验收 2、钢筋品种、规格、数量、位置、间距（±20mm）、连接方式、保护层等按照规范及图纸施工	1、目测 2、图纸 3、钢卷尺



5	模板安装	模板 方木或钢管 对穿螺杆	1、模板必须具有足够的强度、刚度，能承受新浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载；接缝不得漏浆，要采用防漏胶条沿模板缝压条，模板与混凝土接触的表面要涂刷脱模剂，安装模板支撑时，立于稳固的基础上；安装墙身模板时，要随时支撑固定，防止倾覆。挡土墙应按设计图纸要求设置伸缩缝、沉降缝。伸缩缝与沉降缝内两侧壁应竖直、平齐无搭叠。 2、模板顶面标高需符合图纸及设计要求。 3、不锈钢栏杆预埋件安装。		1、模板强度、刚度满足施工要求（无翘曲变形），模板拼缝严密不漏浆 2、模板内无杂物 3、垂直度满足规范要求（5mm~10mm）截面尺寸满足设计要求（设计尺寸和横断面实测尺寸之差不应大于5mm） 4、模板顶面标高符合图纸及设计要求（±5mm） 5、预埋板位置安装准确，平整度（±2mm）	1、目测 2、线坠 3、卷尺
6	砼浇筑	试块模具 混凝土 振动棒 坍落度筒	1、浇筑前对模板进行洒水湿润，做好混凝土坍落度实验。 2、振捣时采用插入式振捣器，垂直振捣，快插慢拔。插入式振捣的移动间距为 30cm -50cm，插入点均匀布置。振捣时不过振、漏振，视混凝土表面呈水平不在显著下沉，不出现气泡，表面泛出灰浆为准。 3、浇筑完毕后，对混凝土裸露表面应及时进行修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并拉毛。混凝土初凝到终凝的过程中都要有专人不断进行轻压抹面工作，防止混凝土上部产生裂缝。在终凝后的混凝土表面要勤洒水，保持养护的湿度，在拆完模板后混凝土表面喷水润湿。 4、每次混凝土浇筑完成需对接茬处进行凿毛处理。 5、为确保基础、墙身的伸缩缝与沉降缝顺直并位于同一断面，可采用跳仓法施工。 6、浇筑时需提前关注天气，雨天、气温低于5° 及气温高于35° 时不宜浇筑混凝土。	 	1、使用坍落度桶做坍落度实验 2、伸缩缝、沉降缝是否符合设计要求（20-30米设置） 3、砼墙无气孔、裂缝 4、泄水孔预埋管不变形，加固牢靠	1、坍落度桶 2、目测
7	养护	水管 薄膜	1、带模养护。（三天） 2、混凝土养护宜采用喷淋养护，养护时间不少于 7 天。 3、冬期施工采用土工布覆盖保温，严禁洒水养护。		1、混凝土浇筑8-12小时后开始养护，养护时间不少于7天	1、目测
8	拆模	扳手 撬棍	1、严禁过早拆除模板。 2、混凝土拆模时的强度要符合设计要求。当设计无要求时，混凝土其表面及棱角不因拆模而受损时，方可拆模；拆模应按照先支后拆、后支先拆、自上而下的原则进行，不得损伤混凝土，并要减少模板破损。 3、拆模完成后及时对泄水孔进行检测、处理；伸缩缝、沉降缝按设计要求进行全断面填塞紧密。（2mm厚挤塑板填充，油麻材料填缝）。			

	回填	挖机，回填土 1. 回填之前观察基槽有无杂物、积水 2. 填土应分层回填，分层压实，对过湿土翻松、晾干，或对过干土均匀加水，使其含水量接近最佳含水量 3. 回填土不得含有杂质，如生活垃圾及树根等等 4. 反滤层施工应符合设计要求		1、回填土是否满足设计要求，不应使用淤泥、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾土回填 2、分层回填，有底向高对称回填，高差不大于300mm;分层夯实，每层不大于300mm 3、严禁碰撞墙壁 4、反滤层应符合设计要求，按图施工	1、目测 2、钢卷尺
---	---	--	--	--	--